BUSINESS INTELLIGENCE · PROYECTO 2

Contando clientes con modelos *Buy 'Til You Die*

El BG/NBD derivado, programado y puesto a prueba con CDNOW y Online Retail

Cristina Pineda, Olga Menegazzo, Ximena Valenzuela, Hugo Mejía, Jose Sierra, Noel Sánchez

Facultad de Ingeniería · Universidad del Istmo de Guatemala · Octubre de 2026

En una relación no contractual, nadie avisa cuando se va

Lo que observamos

Por cliente: cuántas compras repetidas hizo (x), cuándo fue la última (t_x) y cuánto tiempo lo observamos (T).

Lo que no observamos

Si el cliente sigue activo. Un cliente que no compra hace meses puede estar muerto o simplemente esperando.

Lo que queremos

Compras esperadas por cliente, probabilidad de que siga vivo y pronóstico de compras agregadas.

Familia BTYD (*Buy 'Til You Die*): Pareto/NBD, **BG/NBD** y MBG/NBD. Datos: CDNOW (2,357 clientes) y Online Retail.

Cinco supuestos, cuatro parámetros

1. Mientras está vivo, el cliente compra como un proceso de Poisson con tasa λ.

2. Tras cada compra, deja de comprar para siempre con probabilidad p.

3. λ varía entre clientes: $\lambda \sim \text{Gamma}(r, \alpha)$.

4. p varía entre clientes: $p \sim \text{Beta}(a, b)$.

5. λ y p son independientes entre sí y entre clientes.

PARÁMETROS A ESTIMAR

$r, \alpha \rightarrow$ ritmo de compra

$a, b \rightarrow$ abandono

Diferencia con Pareto/NBD: la muerte ocurre justo después de una compra, no en cualquier momento.

2 · DERIVACIÓN (1.1)

Primero, la verosimilitud dado λ y p

$$L(\lambda, p \mid x, t_x, T) = (1-p)\text{^}x \cdot \lambda\text{^}x \cdot e\text{^}(-\lambda T) + \partial(x>0) \cdot p\,(1-p)\text{^}(x-1) \cdot \lambda\text{^}x \cdot e\text{^}(-\lambda\, t_x)$$

Primer término: sigue vivo en *T*

Hizo *x* compras, no murió en ninguna (1 – *p*) y no compró entre *t_x* y *T* porque no ocurrió ningún evento.

Segundo término: murió tras la compra *x*

Sobrevivió *x* – 1 compras y murió en la última. Solo existe si *x* > 0; si *x* = 0, *p* no puede actuar.

Integrar λ y p da una forma cerrada

$$L(r, \alpha, a, b \mid x, t_x, T) = [\Gamma(r+x)\, \alpha\text{^}r \,/\, \Gamma(r)] \cdot$$
$$\{\, \mathrm{B}(a, b+x) \,/\, \mathrm{B}(a, b) \cdot (\alpha+T)\text{^}{-}(r+x) + \delta(x>0) \cdot \mathrm{B}(a+1, b+x-1) \,/\, \mathrm{B}(a, b) \cdot (\alpha+t_x)\text{^}{-}(r+x) \,\}$$

Cómo se llega

La integral sobre λ es una Gamma (núcleo λ^(r+x−1) · e^(−(α+T)λ)). La integral sobre p es una Beta. Como λ y p son independientes, la doble integral se separa.

Cómo se programa

Se trabaja en logaritmos con *gammaln*, *betaln* y *logaddexp*. El segundo término solo se evalúa para $x > 0$. Se optimiza sobre log-parámetros con Nelder–Mead desde varios puntos de partida.

3 · DATOS (CDNOW)

Seis de cada diez clientes nunca repitieron compra

2,357
clientes en la muestra

6,696
transacciones, tras fusionar 223 del mismo día

59.9%
con $x = 0$ (sin compras repetidas)

27–39
semanas de observación T (27.0 a 38.9)

Preparación

Compras del mismo cliente en el mismo día se fusionan como una sola. Tiempos en semanas (días / 7), con el día 0 el 1 de enero de 1997.

Partición

Calibración: 1 ene – 30 sep 1997 (39 semanas). Validación (*holdout*): hasta el 30 jun 1998. Las compras de validación son x^*.

3 · SIMULACIÓN (1.3)

Si simulamos con parámetros conocidos, ¿los recuperamos?

	r	α	a	b
Verdadero	0.25	4.00	0.80	2.50
Media estimada	0.250	4.017	0.851	2.719
Desv. estándar	0.014	0.293	0.148	0.659

Se recuperan bien *r* y *α*. Los parámetros de la Beta (*a*, *b*) tienen más dispersión y un sesgo de +6% y +9%, unos 1.9 errores estándar de la media (30 réplicas): no es ruido. Es el sesgo típico del máximo verosímil con muestra finita; el abandono es lo más difícil de identificar.

3 · AJUSTE A CDNOW (2.1 Y 2.3)

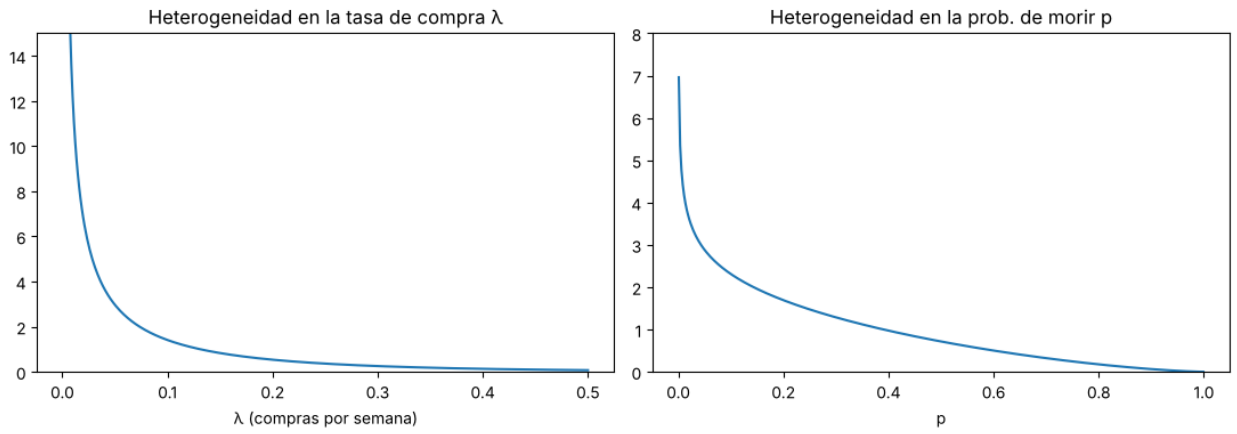
Reproducimos la log-verosimilitud del artículo: −9,582.4

Parámetro	Estimación	Error estándar (bootstrap)	IC 95%
r	0.243	0.014	[0.214, 0.270]
α	4.414	0.469	[3.553, 5.359]
a	0.793	0.173	[0.545, 1.207]
b	2.426	0.687	[1.530, 3.965]

Tasa media de compra $r/\alpha \approx$ **0.055** por semana

Prob. media de abandono $a/(a+b) \approx$ **0.246**

Muchos clientes compran muy poco; pocos compran mucho



Tasa de compra λ (por semana)

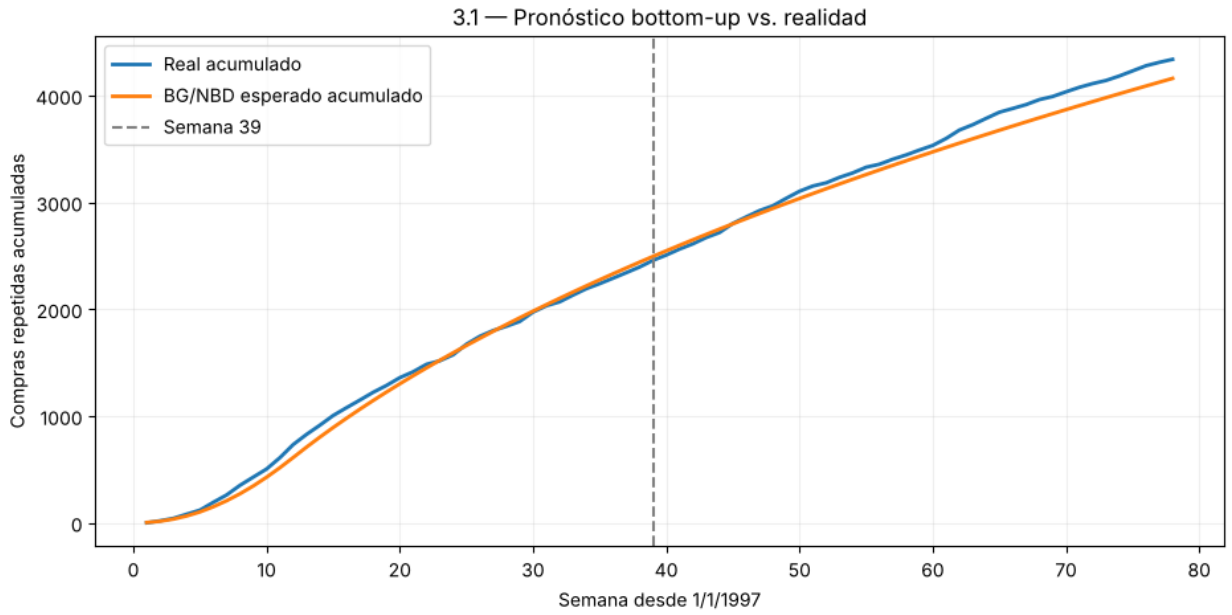
≈ 51% de los clientes con λ < 0.01
≈ 73% con λ < 0.05
≈ 6% con λ > 0.25

Prob. de abandono p

≈ 32% con p < 0.1
≈ 14% con p > 0.5

4 · PRONÓSTICO BOTTOM-UP

Sumando clientes: 1,667 compras pronosticadas vs 1,882 reales



−11.44%

error en el total (1,666.65 vs 1,882)

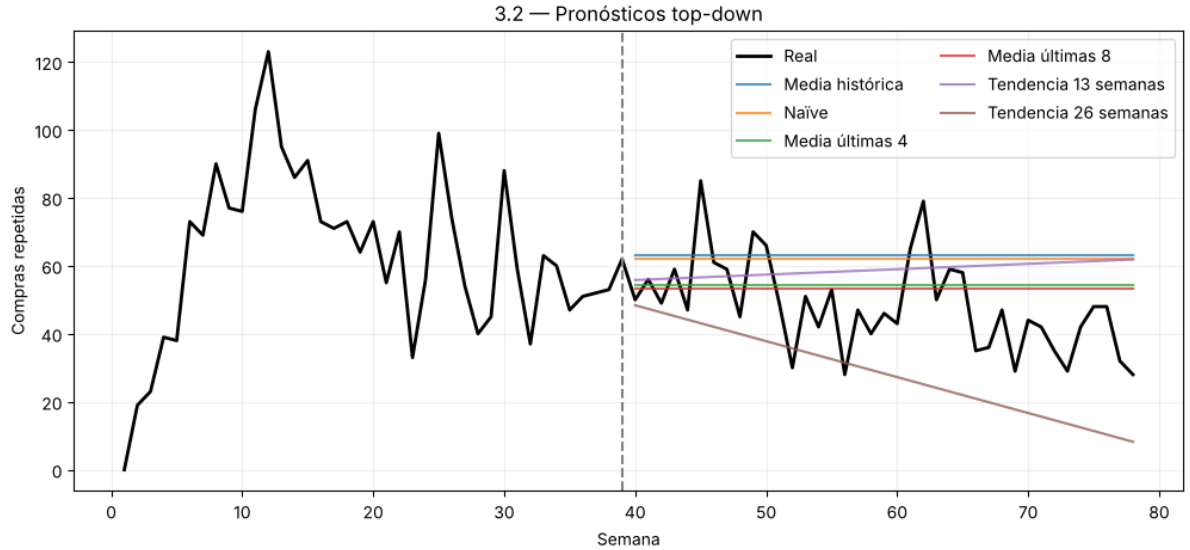
Mejor error semanal (MAE 9.82), aunque un promedio móvil de 8 semanas acierta mejor el total. Precisión semanal y total no son lo mismo.

Por *x* de calibración, el modelo subestima a quienes ya compraron ($x \geq 1$); p. ej. en $x = 4$ la diferencia es −0.368 compras por cliente.

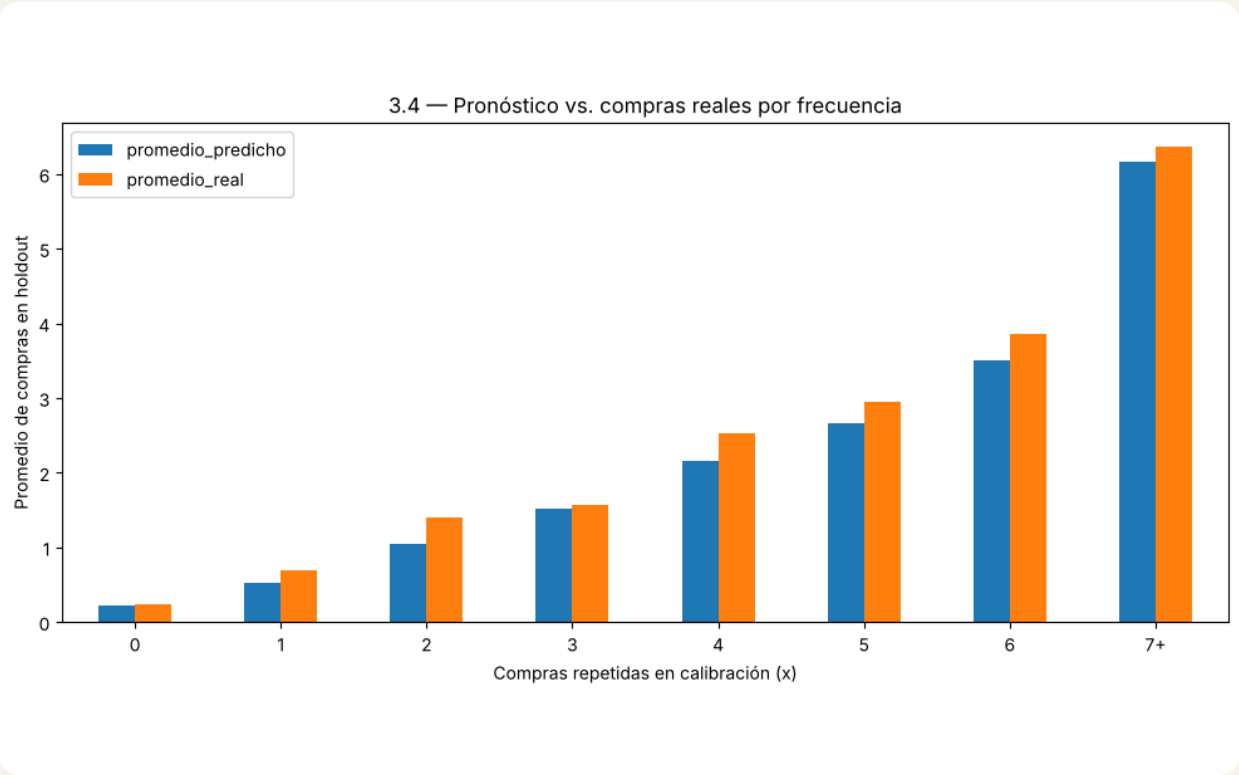
Semana a semana, el BG/NBD es el mejor; en el total, empata con promedios simples

Método	Error total
Media últimas 8 semanas	10.09%
Media últimas 4 semanas	12.94%
Ingenuo (última semana)	28.5%
Media histórica	30.6%

MAE semanal más bajo: **BG/NBD con 9.82**. La media de las últimas 8 semanas gana en error total (10.09%).



El modelo subestima a los clientes que ya repitieron compra



Para $x \geq 1$ el promedio real supera al pronosticado; en $x = 4$ la diferencia es **−0.368** compras por cliente.

Lectura: los clientes con historial pueden ser más activos de lo que el modelo supone al mezclar un solo λ constante con abandono geométrico.

5 · ¿QUIÉN SIGUE VIVO?

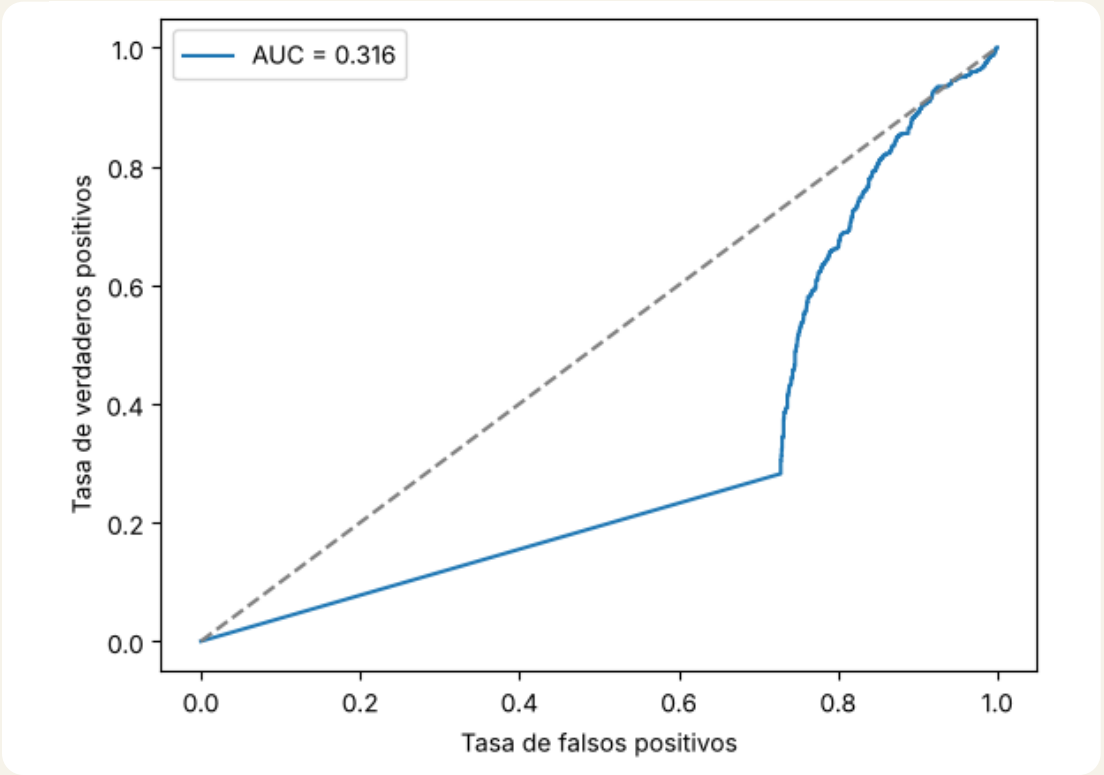
P(vivo) es una mala señal de compra futura en el BG/NBD

Tasa base de compra en el *holdout*: **29.0%**. P(vivo) medio: **0.81**.

Hay **1,411 clientes** con *x* = 0 y P(vivo) = 1; solo **13.7%** compró.

Resultado: AUC de P(vivo) = **0.316**, peor que azar.

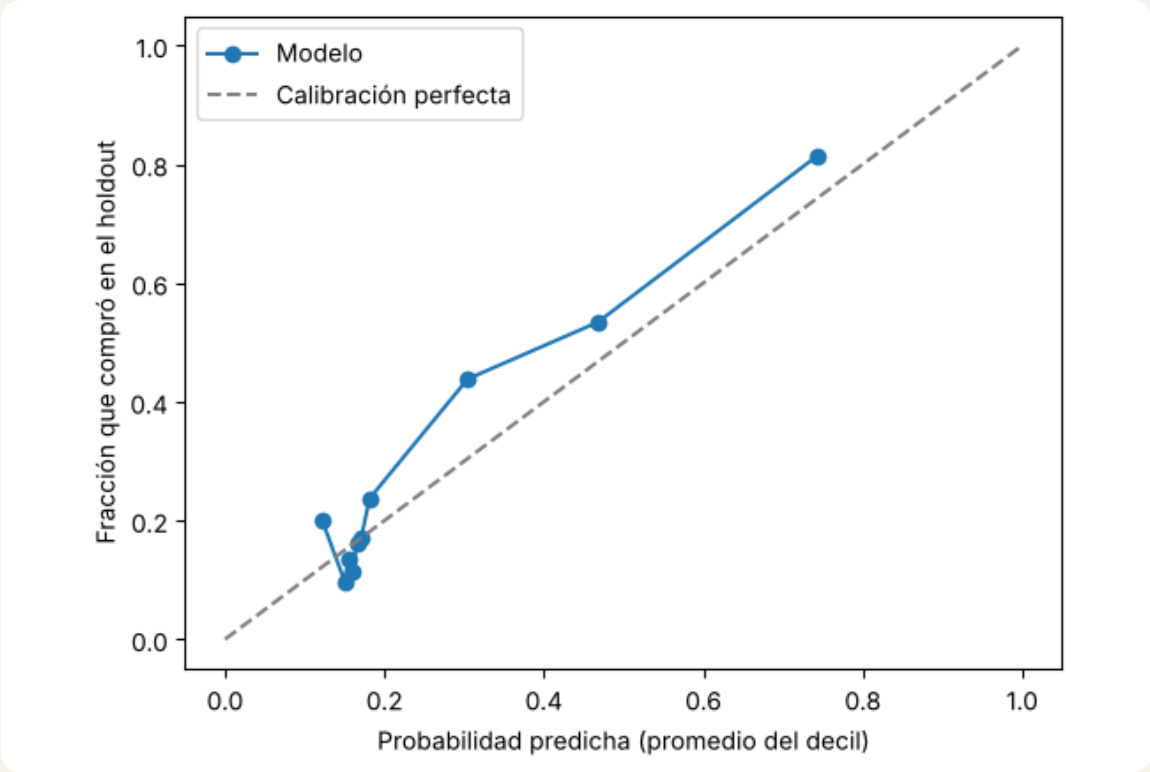
Matriz de confusión (umbral 0.5): [[254, 1419], [139, 545]]



P(compra) sí discrimina: AUC 0.757, al nivel de recencia y frecuencia

Señal	AUC
P(vivo)	0.316
P(Z = 1) del BG/NBD	0.757
Recencia	0.763
Frecuencia	0.758

Brier del modelo: **0.1612** vs **0.206** de la tasa base. Está calibrado mejor que predecir lo mismo para todos.



5 · MBG/NBD (4.6)

Dejar que el cliente muera antes de su primera compra repetida

	BG/NBD	MBG/NBD
Log-verosimilitud	−9,582.43	−9,582.14
P(vivo) medio, x = 0	1.000	0.409
AUC de P(vivo)	0.316	0.687
AUC de P(Z = 1)	0.757	0.760
Compras pronosticadas, condicional (real 1,882)	1,654	1,576.7

El MBG/NBD arregla la lógica de P(vivo), pero no mejora el pronóstico total: queda más lejos del real.

¿Con cuál nos quedamos para una promoción?

MBG/NBD. La diferencia de AUC (+0.003, IC 95% [−0.001, 0.009]) no es distinguible de cero: ordenan igual. Elegimos MBG/NBD por ser el único con un P(vivo) útil para el 60% de clientes sin compras repetidas.

6 · ONLINE RETAIL (PARTE 5)

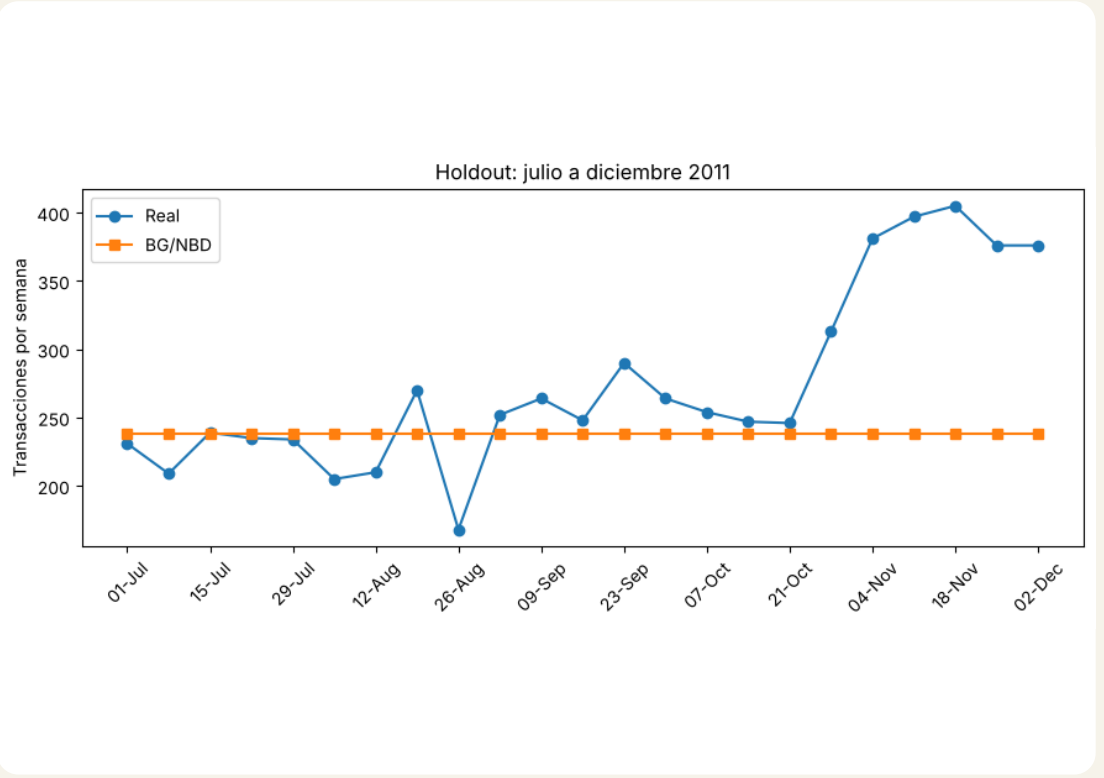
En otro negocio, el modelo subestima 13%

Cohorte: **2,957** clientes; **23 semanas** de validación; **48%** sin compras repetidas.

Estimación: $r = 0.74$, $\alpha \approx 9.17$, $a \approx 0.0004$, b en una zona plana (≈ 330–1,000). LL = −15,107.24.

Pronóstico: **5,489** compras vs **6,313** reales (**−13.1%**).

$a \approx 0$ y b grande: casi nadie abandona; la verosimilitud es plana en b, así que ese valor no se interpreta de forma individual.

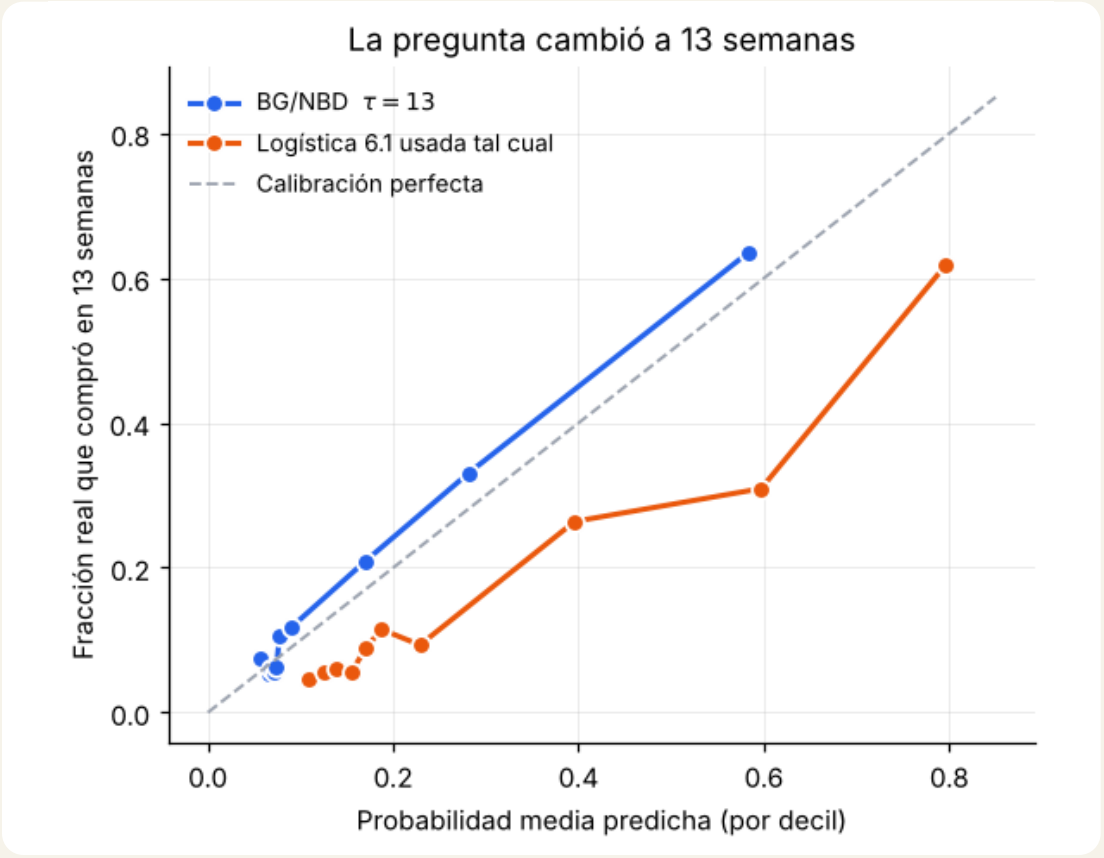


Con 13 semanas empatan; con 26, la logística ordena mejor y el BG/NBD cuantifica mejor

Versión honesta (6.3)	AUC	Brier
13 sem · BG/NBD	0.784	0.110
13 sem · Logística	0.792	0.112
26 sem · BG/NBD	0.762	0.148
26 sem · Logística	0.785	0.156

Diferencia logística – BG/NBD (IC 95%, bootstrap pareado). 13 sem: AUC +0.008 [−0.003, 0.020], empate. 26 sem: AUC +0.023 [0.010, 0.039] y Brier +0.008 [0.003, 0.014] (gana BG/NBD). La comparación ingenua (6.1) no es justa: la logística vio etiquetas del futuro.

Al cambiar la pregunta a 13 semanas, la logística tal cual predice **0.29** contra una tasa real de **0.17**: 1.7 veces más. El BG/NBD solo cambia τ.



7 · CONCLUSIONES

Las dos preguntas del gerente, con lo que encontramos

¿Cuántas compras harán?

El BG/NBD da el orden de magnitud: **1,667 contra 1,882** reales en CDNOW (–11.4%) y **5,489 contra 6,313** en Online Retail (–13.1%).

Subestima a quien ya repitió compra. Un promedio móvil de 8 semanas acierta mejor el total (10.1%), pero el BG/NBD gana en error semanal (MAE 9.82) y explica por cliente.

¿Cuáles siguen vivos?

P(vivo) del BG/NBD **no sirve** para quien no ha repetido compra: vale 1 (60% de la base) y su AUC es 0.316.

P(compra) sí ordena (AUC 0.757) y el MBG/NBD hace útil a P(vivo) (AUC 0.687). Para decidir a quién mandar una promoción nos quedamos con el MBG/NBD: ordena igual (0.760 vs 0.757) y es el único que dice quién sigue activo entre quienes compraron una vez.

¿Y la alternativa simple?

La logística **ordena** un poco mejor (AUC 0.792 vs 0.784); el BG/NBD **cuantifica**: mejor Brier, niveles creíbles y cambia de horizonte con solo τ.

El BG/NBD es una elección, no “el” modelo: su supuesto de que solo se muere tras una compra pesa en cada conclusión.

Preguntas

Repositorio: github.com/xNoksS/bi-proyecto2-btyd